

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
ORACLE SQL BUỔI 1

Hệ thống kiến thức và hướng dẫn từng bước cho bài tập thực hành

Schema: Hệ thống Bán Hàng (s_emp, s_dept, s_customer, s_ord, s_item...)
Nội dung: DDL, SELECT, Hàm, JOIN, GROUP BY, Subquery
Gồm 6 bài với hướng dẫn từng bước chi tiết

PHẦN 1: HỆ THỐNG KIẾN THỨC SQL ORACLE

1.1. Tổng Quan Về Oracle SQL

Oracle SQL là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (Structured Query Language) được Oracle Corporation triển khai và mở rộng thêm nhiều tính năng đặc biệt so với chuẩn ANSI SQL. Oracle sử dụng SQL*Plus làm công cụ giao diện dòng lệnh để thực thi các câu lệnh SQL.

Loại lệnh	Mô tả	Ví dụ lệnh
DDL	Data Definition Language — Định nghĩa cấu trúc dữ liệu	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE
DML	Data Manipulation Language — Thao tác dữ liệu	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
DCL	Data Control Language — Phân quyền truy cập	GRANT, REVOKE
TCL	Transaction Control Language — Quản lý giao dịch	COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT

1.2. Các Lệnh Thường Dùng Trong SQL*Plus

SQL*Plus là môi trường dòng lệnh để chạy các câu lệnh SQL và PL/SQL. Một số lệnh quan trọng cần nhớ:

Huỳnh Kôm – Học để chiến – Học để kiếm cơm Trang 1

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ORACLE SQL — BUỔI 1 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

Lệnh	Chức năng
SHOW USER;	Hiển thị tên người dùng hiện tại đang đăng nhập
DESC ten_bang;	Hiển thị cấu trúc (cột, kiểu dữ liệu) của một bảng
SELECT table_name FROM all_tables WHERE owner='TEN_USER';	Liệt kê tất cả bảng của một user
@ten_file.sql	Chạy một tập tin script SQL từ đĩa
SPOOL ten_file.txt	Ghi toàn bộ output ra file văn bản
SPOOL OFF	Dừng ghi file (bắt buộc sau khi dùng SPOOL)
/	Chạy lại câu lệnh vừa thực thi trước đó
EXIT;	Thoát khỏi SQL*Plus

 **Lưu ý quan trọng:** Mọi câu lệnh SQL trong SQL*Plus phải kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;) hoặc dấu gạch chéo (/). Không có dấu kết thúc thì Oracle sẽ chờ tiếp mà không thực thi.

1.3. Kiểu Dữ Liệu Trong Oracle

Kiểu dữ liệu	Ví dụ khai báo	Mô tả
VARCHAR2(n)	VARCHAR2(50)	Chuỗi ký tự có độ dài thay đổi, tối đa n ký tự (tối đa 4000)
CHAR(n)	CHAR(10)	Chuỗi ký tự có độ dài cố định n ký tự (thêm khoảng trắng nếu thiếu)
NUMBER(p,s)	NUMBER(10,2)	Số với p chữ số tổng, s chữ số thập phân

DATE	DATE	Lưu trữ ngày giờ (ngày/tháng/năm giờ:phút:giây)
CLOB	CLOB	Chuỗi văn bản lớn (đến 4GB)
BLOB	BLOB	Dữ liệu nhị phân lớn (hình ảnh, file...)

Huỳnh Kôm – Học để chiến – Học để kiếm cơm Trang 2

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ORACLE SQL — BUỔI 1 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 1.4. DDL — Ngôn Ngữ Định Nghĩa Dữ Liệu

Cú pháp CREATE TABLE

Cú pháp cơ bản để tạo bảng mới:

```
CREATE TABLE ten_bang (
ten_cot1 kieu_du_lieu [rang_buoc],
ten_cot2 kieu_du_lieu [rang_buoc],
...
[rang_buoc_bang]
);
```

Ví dụ tạo bảng s_emp:

```
CREATE TABLE s_emp (
id NUMBER(7) CONSTRAINT s_emp_id_pk PRIMARY KEY, last_name
VARCHAR2(25) NOT NULL,
first_name VARCHAR2(25),
userid VARCHAR2(8) UNIQUE,
start_date DATE,
manager_id NUMBER(7),
title VARCHAR2(25),
dept_id NUMBER(7),
salary NUMBER(11,2),
commission_pct NUMBER(4,2)
);
```

Các Ràng Buộc (Constraints)

Ràng buộc	Cú pháp ví dụ
PRIMARY KEY	CONSTRAINT ten_pk PRIMARY KEY (cot)
FOREIGN KEY	CONSTRAINT ten_fk FOREIGN KEY (cot) REFERENCES bang_cha(cot)

NOT NULL	ten_cot VARCHAR2(25) NOT NULL
UNIQUE	CONSTRAINT ten_uq UNIQUE (cot)
CHECK	CONSTRAINT ten_ck CHECK (salary > 0)
DEFAULT	ngay_bd DATE DEFAULT SYSDATE

Huỳnh Kôm – Học để chiến – Học để kiếm cơm Trang 3

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ORACLE SQL — BUỔI 1 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

1.5. DML — Câu Lệnh SELECT

Cú pháp đầy đủ và thứ tự thực thi

Oracle thực thi câu lệnh SELECT theo thứ tự sau (KHÔNG phải thứ tự viết):

Thứ tự	Mệnh đề	Chức năng
1	FROM	Xác định bảng và kết hợp nguồn dữ liệu
2	WHERE	Lọc hàng TRƯỚC khi nhóm — không được dùng hàm gộp nhóm
3	GROUP BY	Nhóm các hàng theo cột chỉ định
4	HAVING	Lọc nhóm SAU khi GROUP BY — được phép dùng hàm gộp nhóm
5	SELECT	Chọn cột hiển thị, tính toán, đặt alias
6	ORDER BY	Sắp xếp kết quả cuối cùng (ASC mặc định / DESC giảm dần)

Các Toán Tử Trong Mệnh Đề WHERE

Toán tử	Ví dụ	Ý nghĩa
= != < > <= >=	salary >= 1000	So sánh thông thường
BETWEEN ... AND ...	salary BETWEEN 1000 AND 2000	Nằm trong khoảng (bao gồm cả hai đầu)
IN (danh_sach)	dept_id IN (10, 50, 31)	Nằm trong danh sách giá trị
LIKE 'mẫu'	last_name LIKE '%S%'	% là chuỗi bất kỳ, _ là đúng 1 ký tự

IS NULL / IS NOT NULL	manager_id IS NULL	Kiểm tra giá trị NULL — KHÔNG dùng = NULL
AND, OR, NOT	dept_id=31 AND salary>1350	Kết hợp điều kiện logic

Alias (Đặt Tên Khác) Và Nối Chuỗi

- **Alias cột:** Dùng từ khoá AS hoặc không cần AS. Tên có khoảng trắng phải đặt trong dấu nháy kép ""

SELECT last_name AS "Ho nhan vien", salary * 1.15 "Luong moi" FROM s_emp; •

Alias bảng: KHÔNG dùng từ khoá AS, chỉ cần cách một khoảng trắng giữa tên bảng và alias

Huynh Kòm – Học để chiến – Học để kiếm cơm Trang 4

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ORACLE SQL — BUỔI 1 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ SELECT e.last_name FROM s_emp e;

- **Nối chuỗi:** Sử dụng toán tử || để nối các chuỗi và cột lại với nhau

SELECT first_name || ' ' || last_name AS "Ho ten" FROM s_emp;

1.6. Các Hàm Xử Lý Dữ Liệu Trong Oracle

Hàm Xử Lý Chuỗi

Hàm	Ví dụ	Kết quả / Giải thích
UPPER(chuoi)	UPPER('oracle')	→ ORACLE (chuyển toàn bộ thành chữ HOA)
LOWER(chuoi)	LOWER('ORACLE')	→ oracle (chuyển toàn bộ thành chữ thường)
INITCAP(chuoi)	INITCAP('nguyen van a')	→ Nguyen Van A (chữ đầu mỗi từ viết HOA)
LENGTH(chuoi)	LENGTH('oracle')	→ 6 (đếm số ký tự)
SUBSTR(str,m,n)	SUBSTR('Oracle',1,3)	→ Ora (lấy 3 ký tự từ vị trí 1)
INSTR(str,'sub')	INSTR('Oracle','a')	→ 3 (vị trí xuất hiện đầu tiên)

REPLACE(str,cu,moi)	REPLACE('Oracle','a','X')	→ OrXcle (thay thế chuỗi)
TRIM(chuoi)	TRIM(' abc ')	→ abc (xóa khoảng trắng đầu và cuối)

Hàm Xử Lý Số

Hàm	Ví dụ	Kết quả / Giải thích
ROUND(so, n)	ROUND(3.456, 2)	→ 3.46 (làm tròn n chữ số thập phân)
TRUNC(so, n)	TRUNC(3.456, 2)	→ 3.45 (cắt bỏ, KHÔNG làm tròn)
MOD(so, chia)	MOD(10, 3)	→ 1 (phần dư của phép chia)
ABS(so)	ABS(-5)	→ 5 (giá trị tuyệt đối)
CEIL(so)	CEIL(3.2)	→ 4 (làm tròn lên)
FLOOR(so)	FLOOR(3.9)	→ 3 (làm tròn xuống)

Huỳnh Kôm – Học để chiến – Học để kiếm cơm Trang 5

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ORACLE SQL — BUỔI 1 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ Hàm Xử Lý Ngày Tháng

Hàm	Ví dụ	Mô tả
SYSDATE	SELECT SYSDATE FROM DUAL;	Ngày giờ hiện tại của hệ thống
ADD_MONTHS(ngay, n)	ADD_MONTHS(SYSDATE, 6)	Cộng thêm n tháng vào ngày
MONTHS_BETWEEN(d1,d2)	MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, start_date)	Số tháng giữa 2 ngày (có thể là số thập phân)

NEXT_DAY(ngay, 'day')	NEXT_DAY(SYSDATE, 'MONDAY')	Ngày thứ N tiếp theo sau ngày chỉ định
LAST_DAY(ngay)	LAST_DAY(SYSDATE)	Ngày cuối cùng của tháng
TO_DATE('str','fmt')	TO_DATE('14/05/1990','DD/MM/YYYY')	Chuyển chuỗi thành kiểu DATE
TO_CHAR(ngay,'fmt')	TO_CHAR(SYSDATE,'DD/MM/YYYY')	Chuyển DATE thành chuỗi theo định dạng

Các định dạng ngày tháng thường dùng trong TO_CHAR / TO_DATE:

Mã định dạng	Ví dụ câu lệnh	Kết quả
'DD/MM/YYYY'	TO_CHAR(SYSDATE,'DD/MM/YYYY')	26/03/2026
'Month DD, YYYY'	TO_CHAR(SYSDATE,'Month DD, YYYY')	March 26, 2026
'Ddspth "of" Month YYYY'	TO_CHAR(dt,'Ddspth "of" Month YYYY')	Eighth of May 1992

'YYYY'	TO_CHAR(start_date,'YYYY')	1991
--------	----------------------------	------

Hàm Kiểm Tra Điều Kiện

Hàm	Mô tả
NVL(bieu_thuc, gia_tri_thay)	Nếu biểu thức là NULL thì trả về giá trị thay thế
NVL2(bt, gt_nn, gt_null)	Nếu bt KHÁC NULL trả về gt_nn, nếu NULL trả về gt_null
NULLIF(bt1, bt2)	Trả về NULL nếu bt1 = bt2, ngược lại trả về bt1
COALESCE(bt1, bt2, ...)	Trả về giá trị khác NULL đầu tiên trong danh sách
CASE WHEN ... THEN ... END	Biểu thức điều kiện tương tự if-else
DECODE(cot, v1,r1, v2,r2, mac_dinh)	Tương tự CASE WHEN nhưng cú pháp ngắn gọn hơn

Hàm Gộp Nhóm (Aggregate Functions)

Hàm	Ví dụ	Mô tả
COUNT(*)	SELECT COUNT(*) FROM s_emp;	Đếm tất cả hàng, kể cả NULL
COUNT(DISTINCT cot)	COUNT(DISTINCT dept_id)	Đếm giá trị phân biệt, bỏ qua NULL
SUM(cot)	SUM(salary)	Tính tổng (bỏ qua NULL tự động)
AVG(cot)	AVG(salary)	Tính giá trị trung bình (bỏ qua NULL)
MAX(cot)	MAX(salary)	Giá trị lớn nhất
MIN(cot)	MIN(salary)	Giá trị nhỏ nhất
 Lưu ý: Hàm gộp nhóm bỏ qua giá trị NULL. COUNT(*) đếm tất cả hàng, COUNT(cột) không đếm NULL. Mọi cột SELECT không phải hàm gộp nhóm PHẢI xuất hiện trong GROUP BY.		

Các Loại JOIN Trong Oracle

Loại JOIN	Cú pháp ví dụ
INNER JOIN (Equijoin)	FROM bang1 e, bang2 d WHERE e.dept_id = d.id
LEFT OUTER JOIN	FROM bang1 e LEFT JOIN bang2 d ON e.dept_id = d.id
RIGHT OUTER JOIN	FROM bang1 e RIGHT JOIN bang2 d ON e.dept_id = d.id
Outer Join kiểu Oracle (+)	FROM s_customer c, s_ord o WHERE c.id = o.customer_id(+)
SELF JOIN	FROM s_emp e, s_emp m WHERE e.manager_id = m.id

1.8. Truy Vấn Con (Subquery)

Truy vấn con là một câu lệnh SELECT được lồng bên trong một câu lệnh SQL khác. Thường dùng trong mệnh đề WHERE, FROM hoặc HAVING.

Loại	Đặc điểm	Ví dụ
Single-row	Trả về 1 hàng — dùng =, >, <	WHERE salary > (SELECT AVG(salary) FROM s_emp)
Multi-row	Trả về nhiều hàng — dùng IN, ANY, ALL	WHERE id NOT IN (SELECT DISTINCT customer_id FROM s_ord WHERE customer_id IS NOT NULL)
NOT EXISTS	Kiểm tra sự không tồn tại — an toàn hơn NOT IN khi có NULL	WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM s_ord o WHERE o.customer_id = c.id)

Huỳnh Kôm – Học để chiến – Học để kiếm cơm Trang 8

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ORACLE SQL — BUỔI 1 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

PHẦN 2: LƯỢC ĐỒ CƠ SỞ DỮ LIỆU BÀI THỰC HÀNH

2.1. Mô Tả Các Bảng Dữ Liệu

Hệ thống CSDL gồm các bảng sau, mô phỏng hệ thống quản lý bán hàng:

Tên Bảng	Mô Tả	Khóa Chính
----------	-------	------------

s_region	Bảng Vùng địa lý	id
s_dept	Bảng Phòng ban / Văn phòng	id
s_emp	Bảng Nhân viên	id
s_customer	Bảng Khách hàng	id
s_product	Bảng Sản phẩm	id
s_ord	Bảng Đơn đặt hàng	id
s_item	Bảng Chi tiết đơn hàng	ord_id, item_id
s_inventory	Bảng Tồn kho	product_id, warehouse_id
s_warehouse	Bảng Kho hàng	id

2.2. Quan Hệ Giữa Các Bảng

- s_emp.dept_id → s_dept.id (Nhân viên thuộc phòng ban)
- s_emp.manager_id → s_emp.id (Tự kết — nhân viên có người quản lý) •
- s_dept.region_id → s_region.id (Phòng ban thuộc vùng)
- s_ord.customer_id → s_customer.id (Đơn hàng của khách)
- s_item.ord_id → s_ord.id, s_item.product_id → s_product.id
- s_inventory.product_id → s_product.id, s_inventory.warehouse_id → s_warehouse.id

PHẦN 3: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TỪNG BÀI TẬP

BÀI 1: Tạo Lược Đồ CSDL Và Nhập Dữ Liệu

Mục tiêu: Tạo tất cả các bảng và nhập dữ liệu mẫu bằng câu lệnh SQL.

Bước 1: Kết nối vào Oracle SQL*Plus

Mở SQL*Plus và đăng nhập bằng tài khoản của bạn:

```
sqlplus username/password
```

Kiểm tra user hiện tại:

```
SHOW USER;
```

Bước 2: Tạo bảng theo đúng thứ tự (tránh lỗi khóa ngoại)

Phải tạo bảng cha trước bảng con. Thứ tự đúng:

s_region → s_dept → s_emp, s_customer, s_product → s_ord → s_item → s_inventory,
s_warehouse

Ví dụ tạo bảng s_region:

```
CREATE TABLE s_region (  
  id NUMBER(7) CONSTRAINT s_region_id_pk PRIMARY KEY, name  
  VARCHAR2(50) NOT NULL  
);
```

Ví dụ tạo bảng s_dept (có khóa ngoại tham chiếu s_region):

```
CREATE TABLE s_dept (  
  id NUMBER(7) CONSTRAINT s_dept_id_pk PRIMARY KEY, name  
  VARCHAR2(25) NOT NULL,  
  region_id NUMBER(7) CONSTRAINT s_dept_region_id_fk
```

```
REFERENCES s_region(id)
);
```

Bước 3: Kiểm tra cấu trúc bảng sau khi tạo

```
DESC s_emp;
DESC s_dept;
-- Xem danh sách tất cả bảng của user hiện tại:
SELECT table_name FROM user_tables ORDER BY table_name;
```

Bước 4: Nhập dữ liệu (INSERT) và xác nhận (COMMIT)

Nhập dữ liệu vào bảng. Sau khi nhập xong mỗi bảng thì COMMIT:

```
INSERT INTO s_region VALUES (1, 'North America');
INSERT INTO s_region VALUES (2, 'South America');
INSERT INTO s_region VALUES (3, 'Asia');
COMMIT; -- Xác nhận lưu dữ liệu
```

Kiểm tra dữ liệu đã nhập:

```
SELECT * FROM s_region;
```

Bước 5: Chạy Script từ file .sql (đã có data khi học và thực hành oracle – các bạn có thể lấy lại- để khởi nhập liệu)

Nếu đã có file script BaiTH_Buoi1.sql, chạy luôn bằng lệnh:

```
@BaiTH_Buoi1.sql;
```

Đảm bảo file .sql nằm trong thư mục hiện hành hoặc cung cấp đường dẫn đầy đủ.

Huynh Kôm – Học để chiến – Học để kiếm cơm Trang 11

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ORACLE SQL — BUỔI 1 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ BÀI 2: Truy Vấn Dữ Liệu Cơ Bản

❖ **Chuẩn bị:** Trước khi làm Bài 2, chạy script: @BaiTH_Buoi1.sql; để có đủ dữ liệu mẫu.

Câu 1: Hiện thị tên, mã khách hàng — đặt alias cho cột, sắp xếp giảm dần theo mã

Phân tích: SELECT 2 cột, đặt alias có dấu cách phải dùng dấu nháy kép, ORDER BY DESC.

```
SELECT name AS "Ten khách hang",  
       id AS "Ma khách hang"  
FROM s_customer  
ORDER BY id DESC;
```

Câu 2: Họ, tên và mã phòng nhân viên phòng 10 và 50 — nối họ tên thành cột 'Employees', sắp theo tên

Phân tích: Nối chuỗi bằng ||, lọc IN (10,50), sắp xếp ORDER BY

```
first_name. SELECT first_name || ' ' || last_name AS "Employees",  
              dept_id  
FROM s_emp  
WHERE dept_id IN (10, 50)  
ORDER BY first_name;
```

Lưu ý: Alias bảng KHÔNG dùng từ khoá AS, chỉ cách khoảng trắng. Nối chuỗi

dùng toán tử ||.

Câu 3: Hiển thị tất cả nhân viên có tên chứa chữ 'S'

Phân tích: Dùng LIKE '%S%' để tìm cả trong first_name lẫn

last_name. SELECT last_name, first_name

FROM s_emp

WHERE first_name LIKE '%S%'

OR last_name LIKE '%S%';

Huỳnh Kôm – Học để chiến – Học để kiếm cơm Trang 12

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ORACLE SQL — BUỔI 1 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

Câu 4: Tên truy nhập và ngày bắt đầu làm việc từ 14/5/1990 đến 26/5/1991 *Phân tích:*

Dùng BETWEEN với TO_DATE để chuyển chuỗi sang kiểu DATE chính xác. SELECT

userid, start_date

FROM s_emp

WHERE start_date BETWEEN

TO_DATE('14/05/1990','DD/MM/YYYY') AND

TO_DATE('26/05/1991','DD/MM/YYYY');

Câu 5: Tên và lương nhân viên nhận lương từ 1.000 đến 2.000/tháng

SELECT last_name, salary

FROM s_emp

WHERE salary BETWEEN 1000 AND 2000;

Câu 6: Nhân viên phòng 31, 42, 50 nhận lương trên 1.350 — đặt alias 'Employee Name' và 'Monthly Salary'

Phân tích: Dùng IN cho danh sách phòng, AND cho điều kiện lương. Alias có khoảng trắng phải dùng dấu nháy kép.

```
SELECT last_name || ' ' || first_name AS "Employee Name",  
       salary AS "Monthly Salary"  
FROM s_emp  
WHERE dept_id IN (31, 42, 50)  
       AND salary > 1350;
```

Câu 7: Tên và ngày bắt đầu làm việc của nhân viên được tuyển trong năm 1991

Cách 1 — Dùng TO_CHAR (khuyến dùng):

```
SELECT last_name, start_date  
FROM s_emp  
WHERE TO_CHAR(start_date, 'YYYY') = '1991';
```

Cách 2 — Dùng BETWEEN (chính xác hơn):

Huỳnh Kòm – Học để chiến – Học để kiếm cơm Trang 13

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ORACLE SQL — BUỔI 1 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

```
SELECT last_name, start_date  
FROM s_emp  
WHERE start_date BETWEEN  
       TO_DATE('01/01/1991','DD/MM/YYYY') AND  
       TO_DATE('31/12/1991','DD/MM/YYYY');
```

Câu 8: Họ tên tất cả nhân viên KHÔNG phải là người quản lý

Phân tích: Người quản lý là người có id xuất hiện trong cột `manager_id`. Dùng `NOT IN` hoặc `NOT EXISTS`.

Cách 1 — NOT IN (chú ý lọc NULL):

```
SELECT last_name, first_name
FROM s_emp
WHERE id NOT IN (SELECT DISTINCT manager_id
FROM s_emp
WHERE manager_id IS NOT NULL);
```

! Lưu ý: Bắt buộc có `WHERE manager_id IS NOT NULL` trong subquery. Nếu không, `NOT IN` sẽ trả về kết quả rỗng khi có giá trị `NULL` trong tập con.

Câu 9: Sản phẩm có tên bắt đầu với từ 'Pro', hiển thị theo thứ tự abc

```
SELECT name
FROM s_product
WHERE name LIKE 'Pro%'
ORDER BY name ASC;
```

Câu 10: Tên và `SHORT_DESC` của sản phẩm có mô tả chứa từ 'bicycle'

Phân tích: Dùng `LOWER()` để tìm kiếm không phân biệt chữ hoa/thường.

```
SELECT name, short_desc
FROM s_product
WHERE LOWER(short_desc) LIKE '%bicycle%';
```

Câu 11: Hiển thị tất cả SHORT_DESC

```
SELECT short_desc  
FROM s_product;
```

Câu 12: Tên nhân viên và chức vụ trong ngoặc đơn — ví dụ: Nguyễn Văn Tâm (Giám đốc)

Phân tích: Nối chuỗi tên + dấu cách + '(' + chức vụ + ')'.

```
SELECT last_name || ' ' || first_name || ' (' || title || ')' AS "Nhan vien"  
FROM s_emp;
```

BÀI 3: Các Loại Hàm Trong SQL

Câu 1: Mã nhân viên, tên và mức lương được tăng thêm 15%

```
SELECT id,  
last_name,  
ROUND(salary * 1.15, 2) AS "Luong moi"  
FROM s_emp;
```

Câu 2: Tên nhân viên, ngày tuyển dụng và ngày xét tăng lương (thứ Hai sau 6 tháng làm việc), định dạng 'Eighth of May 1992'

Phân tích: ADD_MONTHS cộng 6 tháng, NEXT_DAY tìm thứ Hai tiếp theo, TO_CHAR định dạng đặc biệt 'Ddspth of Month YYYY'.

```
SELECT last_name,  
       start_date,  
       TO_CHAR(  
         NEXT_DAY(ADD_MONTHS(start_date, 6), 'MONDAY'),  
         'Ddspth "of" Month YYYY'
```

Huỳnh Kôm – Học để chiến – Học để kiếm cơm Trang 15

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ORACLE SQL — BUỔI 1 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

```
) AS "Ngày xét tăng lương"
```

```
FROM s_emp;
```

Lưu ý: ADD_MONTHS cộng đúng 6 tháng. NEXT_DAY tìm thứ Hai đầu tiên sau đó. Định dạng 'Ddspth' tự đổi số thành chữ (Eighth, Ninth...).

Câu 3: Tên sản phẩm của tất cả sản phẩm có chữ 'ski' (không phân biệt

hoa/thường)

```
SELECT name
```

```
FROM s_product
```

```
WHERE LOWER(name) LIKE '%ski%';
```

Câu 4: Tính số tháng thâm niên của mỗi nhân viên (làm tròn), sắp tăng dần

Phân tích: MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, start_date) tính số tháng, ROUND làm tròn đến số nguyên.

```
SELECT last_name,  
       ROUND(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, start_date)) AS "So thang tham  
       nien"  
FROM s_emp  
ORDER BY MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, start_date) ASC;
```

Câu 5: Có bao nhiêu người quản lý?

Phân tích: Đếm số giá trị phân biệt trong cột manager_id (loại NULL).
SELECT COUNT(DISTINCT manager_id) AS "So nguoi
quan ly"

```
FROM s_emp  
WHERE manager_id IS NOT NULL;
```

Câu 6: Mức cao nhất và thấp nhất của đơn hàng trong s_ord — đặt alias là 'Highest' và 'Lowest'

```
SELECT MAX(total) AS "Highest",
```

Huynh Kòm – Học để chiến – Học để kiếm cơm Trang 16

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ORACLE SQL — BUỔI 1 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

```
MIN(total) AS "Lowest"  
FROM s_ord;
```

BÀI 4: Phép Kết (JOIN)

Câu 1: Tên sản phẩm, mã sản phẩm và số lượng trong đơn hàng mã 101 — cột số lượng đặt tên 'ORDERED'

Phân tích: Kết bảng s_product với s_item qua product_id, lọc theo ord_id =

```
101. SELECT p.name,  
p.id,  
i.quantity AS "ORDERED"  
FROM s_product p, s_item i  
WHERE p.id = i.product_id  
AND i.ord_id = 101;
```

Câu 2: Mã khách hàng và mã đơn đặt hàng của TẤT CẢ khách hàng (kể cả chưa đặt hàng), sắp theo mã KH

Phân tích: Cần OUTER JOIN vì phải hiển thị cả khách hàng chưa đặt hàng. Dùng dấu (+) ở phía s_ord.

Cách 1 — Cú pháp Oracle (+):

```
SELECT c.id AS "Ma khách hàng",  
o.id AS "Ma đơn hàng"  
FROM s_customer c, s_ord o  
WHERE c.id = o.customer_id(+)  
ORDER BY c.id;
```

Cách 2 — Cú pháp ANSI (LEFT JOIN):

```
SELECT c.id AS "Ma khách hàng",  
o.id AS "Ma đơn hàng"  
FROM s_customer c LEFT JOIN s_ord o
```

Huỳnh Kôm – Học để chiến – Học để kiếm cơm Trang 17

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ORACLE SQL — BUỔI 1 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

```
ON c.id = o.customer_id  
ORDER BY c.id;
```

Câu 3: Mã khách hàng, mã sản phẩm và số lượng đặt hàng của đơn hàng có trị giá trên 100.000

Phân tích: Kết 2 bảng s_ord và s_item, lọc s_ord.total > 100000.

```
SELECT o.customer_id,  
       i.product_id,  
       i.quantity  
FROM s_ord o, s_item i  
WHERE o.id = i.ord_id  
AND o.total > 100000;
```

BÀI 5: Các Hàm Gộp Nhóm

- ❖ **Nhớ:** WHERE lọc hàng TRƯỚC GROUP BY — không được dùng hàm gộp nhóm.
HAVING lọc nhóm SAU GROUP BY — được dùng hàm gộp nhóm.

Câu 1: Với từng người quản lý: mã người quản lý và số nhân viên họ quản

```
lý SELECT manager_id AS "Ma quan ly",  
       COUNT(id) AS "So nhan vien"  
FROM s_emp  
WHERE manager_id IS NOT NULL  
GROUP BY manager_id  
ORDER BY manager_id;
```

Câu 2: Người quản lý quản lý từ 20 nhân viên trở lên

Phân tích: Điều kiện trên kết quả GROUP BY → dùng HAVING, không phải WHERE.

```
SELECT manager_id AS "Ma quan ly",
```

```
COUNT(id) AS "Số nhân viên"  
FROM s_emp  
WHERE manager_id IS NOT NULL  
GROUP BY manager_id  
HAVING COUNT(id) >= 20;
```

Câu 3: Mã vùng, tên vùng và số phòng ban trực thuộc trong mỗi vùng

Phân tích: Kết bảng s_region và s_dept, GROUP BY theo vùng.

```
SELECT r.id AS "Mã vùng",  
       r.name AS "Tên vùng",  
       COUNT(d.id) AS "Số phòng ban"  
FROM s_region r, s_dept d  
WHERE r.id = d.region_id  
GROUP BY r.id, r.name  
ORDER BY r.id;
```

Câu 4: Tên khách hàng và số lượng đơn đặt hàng của mỗi khách

```
SELECT c.name AS "Tên khách hàng",  
       COUNT(o.id) AS "Số đơn đặt hàng"  
FROM s_customer c, s_ord o  
WHERE c.id = o.customer_id  
GROUP BY c.id, c.name  
ORDER BY c.name;
```

Câu 5: Khách hàng có số đơn đặt hàng nhiều nhất

Phân tích: Dùng subquery lồng nhau: MAX(COUNT()) để lấy số lớn nhất.

```
SELECT c.name, COUNT(o.id) AS "Số đơn hàng"  
FROM s_customer c, s_ord o
```

Huỳnh Kôm – Học để chiến – Học để kiếm cơm Trang 19

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ORACLE SQL — BUỔI 1 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

```
WHERE c.id = o.customer_id  
GROUP BY c.id, c.name  
HAVING COUNT(o.id) = (  
    SELECT MAX(COUNT(id))  
    FROM s_ord  
    GROUP BY customer_id  
);
```

Câu 6: Khách hàng có tổng tiền mua hàng lớn nhất

```
SELECT c.name, SUM(o.total) AS "Tổng tiền"  
FROM s_customer c, s_ord o  
WHERE c.id = o.customer_id  
GROUP BY c.id, c.name  
HAVING SUM(o.total) = (  
    SELECT MAX(SUM(total))  
    FROM s_ord  
    GROUP BY customer_id  
);
```

BÀI 6: Truy Vấn Con (Subquery)

 **Các bảng sử dụng:** S_EMP, S_DEPT, S_ORD, S_ITEM, S_PRODUCT

Câu 1: Họ, tên và ngày tuyển dụng của nhân viên cùng phòng với 'Lan'

Phân tích: Bước 1: Subquery lấy dept_id của Lan. Bước 2: Tìm nhân viên cùng dept_id, loại Lan ra.

Trường hợp chỉ có 1 Lan — dùng = :

```
SELECT last_name, first_name, start_date
FROM s_emp
WHERE dept_id = (
```

Huynh Kôm – Học để chiến – Học để kiếm cơm Trang 20

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ORACLE SQL — BUỔI 1 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

```
SELECT dept_id
FROM s_emp
WHERE first_name = 'Lan'
)
AND first_name != 'Lan';
```

Trường hợp có nhiều Lan — dùng IN (an toàn hơn):

```
SELECT last_name, first_name, start_date
FROM s_emp
WHERE dept_id IN (SELECT dept_id FROM s_emp WHERE first_name =
'Lan') AND first_name != 'Lan';
```

Câu 2: Mã nhân viên, họ, tên và mã truy cập của nhân viên có lương trên mức lương trung bình

Phân tích: Subquery tính AVG(salary), mệnh đề ngoài so sánh lớn

```
hơn. SELECT id, last_name, first_name, userid
FROM s_emp
WHERE salary > (SELECT AVG(salary) FROM s_emp);
```

Câu 3: Mã, họ, tên của nhân viên có lương trên trung bình VÀ tên chứa ký tự

```
'L' SELECT id, last_name, first_name
FROM s_emp
WHERE salary > (SELECT AVG(salary) FROM s_emp)
AND (UPPER(first_name) LIKE '%L%'
OR UPPER(last_name) LIKE '%L%');
```

Câu 4: Những khách hàng chưa bao giờ đặt hàng

Phân tích: Khách hàng không có id trong s_ord.customer_id. Dùng NOT IN hoặc NOT EXISTS.

Huỳnh Kôm – Học để chiến – Học để kiếm cơm Trang 21

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ORACLE SQL — BUỔI 1 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

Cách 1 — NOT IN (chú ý phải lọc NULL):

```
SELECT name
FROM s_customer
WHERE id NOT IN (
  SELECT DISTINCT customer_id
  FROM s_ord
  WHERE customer_id IS NOT NULL
);
```

Cách 2 — NOT EXISTS (hiệu quả hơn, an toàn với NULL):

```
SELECT c.name
FROM s_customer c
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM s_ord o
  WHERE o.customer_id = c.id
);
```

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ORACLE SQL — BUỔI 1 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ PHẦN 4: LỖI THƯỜNG GẶP VÀ BẢNG TRA CỨU NHANH

4.1. Các Lỗi Phổ Biến Và Cách Khắc Phục

Lỗi	Nguyên nhân	Cách sửa
ORA-00942: table or view does not exist	Tên bảng sai hoặc không có quyền truy cập	Kiểm tra tên bảng và quyền GRANT SELECT
ORA-00904: invalid identifier	Tên cột sai, hoặc dùng alias của SELECT trong WHERE	Kiểm tra tên cột qua DESC ten_bang
ORA-01722: invalid number	So sánh chuỗi với số hoặc ngược lại	Kiểm tra kiểu dữ liệu cột, dùng TO_NUMBER nếu cần
NOT IN trả về 0 hàng	Subquery của NOT IN có chứa giá trị NULL	Thêm WHERE cột IS NOT NULL trong subquery
ORA-00979: not a GROUP BY expression	Thiếu cột trong GROUP BY	Mọi cột SELECT không là hàm gộp nhóm PHẢI có trong GROUP BY
HAVING thay vì WHERE	Dùng WHERE với điều kiện hàm gộp nhóm	Điều kiện trên kết quả nhóm phải dùng HAVING
Alias có khoảng trắng bị lỗi	Alias có khoảng trắng nhưng không dùng dấu nháy kép	Alias có khoảng trắng phải đặt trong dấu nháy kép ""

4.2. Bảng Tra Cứu Tổng Hợp

Nhóm kiến thức	Hàm / Kỹ thuật	Áp dụng ở bài
Lọc cơ bản	WHERE, BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL	Bài 2 — Câu 1 đến 12

Nối chuỗi	, INITCAP, UPPER, LOWER, LENGTH, SUBSTR	Bài 2 — Câu 2, 3, 12
Lọc ngày	TO_DATE, TO_CHAR, BETWEEN	Bài 2 — Câu 4, 7
Hàm số	ROUND, TRUNC, MOD	Bài 3 — Câu 1
Hàm ngày	ADD_MONTHS, NEXT_DAY, MONTHS_BETWEEN	Bài 3 — Câu 2, 4

Huỳnh Kôm – Học để chiến – Học để kiểm còm Trang 23

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ORACLE SQL — BUỔI 1 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

Hàm kiểm tra	NVL, DECODE, CASE WHEN	Bài 3 — Câu 5 (COUNT DISTINCT)
JOIN bảng	Equijoin, OUTER JOIN (+), SELF JOIN	Bài 4 — Câu 1, 2, 3
Gộp nhóm	GROUP BY, HAVING, COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG	Bài 5 — Câu 1 đến 6
Subquery	IN, NOT IN, NOT EXISTS, Subquery lồng nhau	Bài 6 — Câu 1 đến 4

Chúc Các Bạn Thành Công!

